

2. Manuale: SmartGarden TerraMaster Pro

Descrizione Prodotto: A differenza dei sensori tradizionali che si ossidano nel tempo, TerraMaster Pro utilizza la misurazione capacitiva per determinare l'umidità del suolo. Rivestito in oro per una durabilità estrema, include un anello LED intelligente per il feedback visivo immediato.

Guida al Cablaggio:

- **VCC:** 5V
- **GND:** GND
- **AOUT (Analog Out):** Pin Analogico A0
- **LED_CTRL:** Pin Digitale 7

Codice di Esempio (Arduino):

```
const int sensorPin = A0;
const int ledPin = 7;
// Calibrazione in acqua (min) e all'aria (max)
const int dryValue = 595;
const int wetValue = 239;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  int sensorVal = analogRead(sensorPin);
  int moisturePercent = map(sensorVal, dryValue, wetValue, 0, 100);
  moisturePercent = constrain(moisturePercent, 0, 100);

  Serial.print("Umidità Terreno: ");
  Serial.print(moisturePercent);
  Serial.println("%");

  // Se l'umidità scende sotto il 30%, accendi il LED di allarme rosso
  if(moisturePercent < 30) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }
  delay(1000);
}
```